

۱. حمله چه بود و چگونه صورت گرفت

استاکسنت یک کرم کامپیوتری بود که در سال ۲۰۱۰ کشف شد و هدف اصلی آن تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در ایران بود. گفته می‌شود این بدافزار حاصل همکاری آمریکا و اسرائیل بوده است. استاکسنت ابتدا از طریق یک فلش USB آلوده وارد سیستم شد و بعد در شبکه داخلی پخش شد تا به سیستم‌های کنترل صنعتی زیمنس دسترسی پیدا کند.

این بدافزار کد مربوط به PLCها را تغییر می‌داد و باعث تغییر سرعت چرخش سانتریفیوژها می‌شد؛ در نتیجه حدود ۱۰۰۰ سانتریفیوژ آسیب دیدند. نکته مهم این بود که استاکسنت برای مخفی ماندن، اطلاعات عادی و ظاهراً درست را به اپراتورها نشان می‌داد تا متوجه تغییرات واقعی در عملکرد سانتریفیوژها نشوند.

۲. کیل چین

۱. شناسایی: اطلاعات هدف را جمع‌آوری کرد.
۲. تسلیح‌سازی: بدافزار را آماده کرد.
۳. تحویل: آن را با فلش USB آلوده وارد کرد.
۴. بهره‌برداری: از آسیب‌پذیری‌های ویندوز استفاده کرد.
۵. نصب: خودش را در سیستم جا انداز کرد.
۶. فرمان و کنترل: با سرور مهاجم ارتباط گرفت.
۷. اقدام علیه اهداف: کد PLC را تغییر داد و خسارت زد.

۳. TTP

- **Initial Access**: ورود از طریق فلش USB آلوده.
- **Execution**: اجرای خودکار بدافزار در سیستم.
- **Persistence**: ماندگار شدن با ثبت سرویس در ویندوز.
- **Privilege Escalation**: بالا بردن سطح دسترسی.
- **Defense Evasion**: روت‌کیت و امضای دیجیتال دزدیده‌شده برای فرار از آنتی‌ویروس.
- **Lateral Movement**: پخش شدن در شبکه داخلی.
- **Command and Control**: ارتباط با سرور فرمان مهاجم.
- **Impact**: تغییر فرکانس و آسیب فیزیکی به سانتریفیوژها.